



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Percolazione in modelli con interazioni a lungo raggio

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Fisica

Candidato

Alessandro Pasqui
Matricola 1591481

Relatore

Prof. Federico Ricci-Tersenghi

Anno Accademico 2016/2017

Indice

1	Introduzione	3
2	Modello teorico	5
2.1	Percolazione di legame	
	con interazioni a lungo raggio	5
2.2	Grafo aleatorio di Erdős–Rényi	7
3	Analisi dei dati	9
3.1	Alogoritmo numerico e software utilizzati	9
3.2	Analisi dati	9
3.3	Primo approccio	10
3.4	Secondo approccio	11
3.5	Metodo utilizzato	13
3.6	Regione critica ed esponente α	16
4	Conclusioni	19
	Bibliografia	21

Capitolo 1

Introduzione

Un fatto evidente nello studio di molti fenomeni naturali è che spesso questi si presentano nella struttura e nei processi in modo *disordinato* e per questo siamo obbligati a considerare *modelli probabilistici* per avere una buona descrizione dei loro sistemi. In particolare attraverso la meccanica statistica riusciamo a descrivere tali processi e a derivare proprietà macroscopiche dallo studio della struttura microscopica del sistema.

Nel seguente testo ci occuperemo di trattare il fenomeno della *percolazione*, un esempio di processo naturale disordinato i cui modelli matematici risultano utili per molti problemi scientifici, non solo prettamente fisici. Possiamo immaginare un processo di percolazione considerando il reticolo costituito dalla rete telefonica di una grande città in cui siano presenti dei guasti (nei centralini o nei cavi che collegano due centralini) distribuiti aleatoriamente in modo uniforme e indipendente con probabilità p . Quando la probabilità di guasto è piccola, anche la densità dei guasti sarà piccola e il problema non è grave, ma al crescere di questa probabilità sarà sempre più difficile trovare il modo di connettere due parti lontane della città. Dunque se p diventa abbastanza grande, la rete si divide in tante parti separate e quindi sarà possibile telefonare solo alle persone che abitano vicino a noi. In ogni reticolo esiste dunque una *transizione di fase percolativa*, cioè esiste un punto oltre il quale il reticolo risulta diviso in tante parti disconnesse tra loro, per il quale quindi ci sarà una transizione nella struttura topologica del reticolo passando da una struttura macroscopicamente connessa ad una disconnessa.

Il modello usuale di percolazione assume che un sito o un legame sia occupato con una probabilità p , e vuoto con probabilità $q = 1 - p$. Il sistema è considerato percolante se esiste un cammino costituito da siti o legami occupati che unisce un lato del reticolo all'altro. Quando esiste un cammino di questo tipo, l'insieme dei siti o dei legami occupati che lo costituisce, prende il nome di *cluster percolante*. La transizione di fase percolativa avviene per qualche valore di probabilità p_c , chiamata *probabilità critica* o *soglia percolante*, che dipende dal tipo e dalla dimensione del reticolo. In questo testo tratteremo in particolare un modello di percolazione leggermente diverso da quello usuale che costituisce un modo semplice ma al contempo interessante e istruttivo per studiare e capire come muoversi con continuità da situazioni di *campo medio*, dove ogni sito del reticolo interagisce con tutti gli altri, a situazioni di *dimensione finita*, dove l'interazione avviene solo tra primi vicini.

Capitolo 2

Modello teorico

2.1 Percolazione di legame con interazioni a lungo raggio

Nel seguente testo siamo interessati a descrivere un problema di *percolazione di legame* su un reticolo costituito da L siti ordinati lungo una catena lineare unidimensionale. In particolare ci proponiamo di analizzare tale problema quando la probabilità di avere un legame tra due siti (i, j) appartenenti al reticolo è definita come

$$p_{i,j} \propto r_{i,j}^{-\rho}$$

dunque in generale lavoreremo su un reticolo in cui sussistono *interazioni a lungo raggio*, cioè dove la probabilità di legame non è costante e non nulla solo tra primi vicini, ma dipende dalla distanza r (misurata lungo la catena) tra i due siti da collegare.

In primo luogo possiamo capire qualitativamente il comportamento della struttura che andremo ad analizzare per due casi estremi in cui il parametro ρ vale rispettivamente:

- $\rho = 0$, per cui ci troviamo nella condizione in cui $p_{i,j} = \text{cost}$ e dunque nel caso in cui la probabilità di legame tra due siti del reticolo, indipendentemente dalla loro distanza, risulta costante: in questo caso staremo dunque costruendo un *grafo* detto di *Erdős-Rényi*.
- $\rho \gg 1$, per cui invece il sistema decade in una struttura molto simile a quella unidimensionale che non presenta una transizione di fase percolativa, se non per il valore di $p_c = 1$: infatti in questo caso la probabilità $p_{i,j}$ è estremamente piccola per ogni distanza $r > 1$, tanto che la maggior parte dei siti risulterà legata soltanto ai primi due vicini, in modo da costruire un reticolo molto simile a quello unidimensionale in cui, appena togliamo un legame, la struttura risulta disconnessa.



Figura 2.1. Casi limite al variare del parametro ρ .

Nel testo analizzeremo in modo approfondito il comportamento del fenomeno percolativo appena sopra definito per il valore di $\rho = 0$ e infine capiremo come cambia questo comportamento al variare di ρ nell'intervallo $[0; 2]$. Oltre il valore di $\rho = 2$ studiare il fenomeno percolativo su questo modello risulta triviale: infatti nell'ipotesi di reticolo infinitamente esteso, se ci chiediamo per un generico taglio tra due vertici del reticolo quanti legami andremo a dividere, avremo un legame di lunghezza uno tra i vertici più vicini con probabilità $p_1(r_{i,j} = 1)$, due legami di lunghezza due con probabilità $p_2(r_{i,j} = 2)$ ciascuno, tre legami di lunghezza tre con con probabilità $p_3(r_{i,j} = 3)$ ciascuno, e così via, ottenendo dunque un valore atteso per il numero di legami divisi nel taglio di

$$E(\# \text{ legami divisi}) = \sum_{r=1}^{\infty} r p_{i,j} = \sum_{r=1}^{\infty} r^{1-\rho}$$

In particolare ci accorgiamo che al variare di ρ questa somma ha un comportamento diverso:

- $\rho > 2$, implica un valore finito per $E(\# \text{ legami divisi})$ e quindi in questo caso ci troveremmo già con una struttura molto simile a quella unidimensionale e per questo nel punto critico percolativo l'unica taglia dei cluster diversa da zero sarebbe quella del cluster percolante, costituito dall'intero sistema.
- $\rho \leq 2$, conduce invece a una somma divergente, indice di un sistema molto connesso: in qualunque punto tagliamo il reticolo, staremo dividendo un numero divergente di legami.

In questo modello quindi il valore $\rho = 2$ indica il limite per avere una transizione di fase percolativa non banale in cui il sistema al punto critico ha ancora una distribuzione non banale delle taglie dei cluster.

Durante lo studio del processo percolativo descritto nel modello presentato lavoreremo con *grafi aleatori*, cioè con grafi generati da un processo stocastico. In generale un grafo aleatorio non può essere immerso direttamente in uno spazio metrico poiché, in questo caso, il concetto topologico di connessione tra due vertici non è necessariamente legato a un concetto geometrico di vicinanza tra i vertici. Considereremo dunque un fenomeno di percolazione di legame in cui diremo percolante un cluster che connette $\mathcal{O}(L)$ vertici, dove L è il numero totale dei vertici del grafo e in cui sussiste al massimo un solo legame tra due vertici distinti del reticolo. Nel testo indicheremo con N il numero totale di legami presenti, con $d = N/L$ la densità di legame, con k il grado di un singolo vertice del reticolo (cioè il numero di legami che collegano quel vertice al resto del reticolo) e con z il grado medio calcolato su tutti i vertici del reticolo. Diremo infine che due siti sono connessi se esiste un legame tra loro che li collega e chiameremo ovviamente cluster un insieme di siti connessi. Per un valore di ρ fissato, avremo quindi un valore critico di densità di legame d_c al di sopra del quale appare un cluster percolante nel senso sopra definito.

Nei seguenti paragrafi vogliamo intanto trovare dalla teoria della percolazione il valore teorico per la densità critica d_c nel caso limite non banale del grafo aleatorio di Erdős-Rényi, per poi procedere nei capitoli seguenti a confrontare questo risultato teorico con quello ottenuto sperimentalmente dallo studio numerico proposto nel seguito. Per concludere cercheremo di capire anche il comportamento del fenomeno percolativo descritto al variare del parametro ρ nella regione non banale $\rho \leq 2$.

2.2 Grafo aleatorio di Erdős–Rényi

Quando fissiamo il valore di $\rho = 0$ abbiamo una probabilità di legame costante $p_{i,j} = p = \text{cost}$ tra due siti a distanza arbitraria. Come già detto, in questo modo stiamo costruendo un grafo aleatorio di Erdős–Rényi. Dato un grafo con L vertici avremo un numero massimo di legami possibili

$$N_{max} = \sum_{i=1}^L (L - i) = \frac{L(L - 1)}{2}$$

e se $p_{i,j} = p = \text{cost}$ allora la probabilità di avere in totale t legami è

$$P(N = t) = \binom{N_{max}}{t} p^t (1 - p)^{N_{max} - t}$$

che riconosciamo essere una distribuzione binomiale con valore atteso

$$E(N) = N_{max} p$$

e quindi, avendo definito la densità di legame come il rapporto tra il numero di legami e il numero di vertici nel reticolo, otteniamo

$$d = \frac{E(N)}{L} = \frac{(L - 1)}{2} p \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \frac{L}{2} p$$

dunque, nel limite di reticolo infinito, otteniamo una semplice relazione che lega la densità di legame in modo direttamente proporzionale alla probabilità di legame.

A questo punto possiamo ricavare un'espressione per il grado medio z dei vertici nel reticolo considerando la somma di tutti i gradi diviso il numero totale dei vertici

$$z = 2 \frac{E(N)}{L} = (L - 1) p \xrightarrow{L \rightarrow \infty} L p$$

in cui abbiamo considerato un fattore 2 perché ogni legame unisce due vertici distinti. Abbiamo quindi ottenuto, ancora nel limite di reticolo infinito, un'altra semplice relazione per z in funzione di p e, legando d a z come $d = z/2$, possiamo riscrivere il numero di legami presenti sul recolo come $N = dL = (z/2)L$.

A questo punto possiamo definire la distribuzione di probabilità f_k di trovare su un vertice scelto a caso un numero di legami pari a k quando il grado medio è z : il numero di modi di scegliere k archi tra $L - 1$ è dato dal coefficiente binomiale $\binom{L-1}{k}$, che dobbiamo moltiplicare per la probabilità che i k archi scelti siano presenti, p^k , e i restanti $L - 1 - k$ siano assenti, $(1 - p)^{L-1-k}$, ottenendo così la distribuzione binomiale

$$f_k = \binom{L - 1}{k} p^k (1 - p)^{L-1-k}$$

Questa distribuzione di probabilità, nel caso di grafi aleatori di grado finito $z < \infty$, cioè quando il numero medio di legami sui vertici del reticolo non diverge per $L \rightarrow \infty$ (come nel nostro caso), considerando $p = z/(L - 1)$, diventa

$$f_k = \lim_{L \rightarrow \infty} \binom{L - 1}{k} \left(\frac{z}{L - 1} \right)^k \left(1 - \frac{z}{L - 1} \right)^{L-1-k} = \frac{z^k}{k!} e^{-z}$$

dove riconosciamo una distribuzione di Poisson con valor medio z che implica che la probabilità di avere un grado molto più grande di z su un vertice qualunque del grafo decresce esponenzialmente.

A questo punto notiamo che considerando un legame qualunque del grafo, la probabilità che esso raggiunga un vertice di grado k sarà proporzionale al grado del vertice raggiunto moltiplicato per la probabilità di trovare un vertice nel grafo con quel determinato grado, che ben normalizzata si scrive

$$r_k = \frac{k f_k}{\sum_{k'} k' f_{k'}}$$

La condizione necessaria e sufficiente affinché appaia un cluster percolante è che il valor medio del grado residuo, cioè del grado di un vertice quando escludiamo il legame da cui siamo arrivati, sia 1: infatti abbiamo bisogno almeno di un legame per arrivare su quel vertice e uno per continuare ad estendere il cluster, dunque avremo

$$\sum_{k=1}^{\infty} r_k (k-1) = 1$$

poiché il grado residuo di un vertice è esattamente $k-1$ se e soltanto se il primo legame considerato (cioè quello che non compare nel grado residuo) raggiunge tale vertice di grado k , quindi r_k è uguale alla distribuzione del grado residuo di tale vertice. Abbiamo quindi definito un criterio per determinare la soglia critica per l'insorgere di un cluster percolante: quando il valor medio del grado residuo è maggiore di 1 esiste una componente percolante, invece quando questo valore è minore di 1 ci sono solo piccole componenti le cui taglie non sono confrontabili con quella del reticolo. In particolare possiamo riscrivere il valor medio del grado residuo come

$$\frac{\sum_k k(k-1)f_k}{\langle k \rangle} = \frac{\langle k(k-1) \rangle}{\langle k \rangle} = \frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} - 1 = 1$$

e visto che nel nostro caso abbiamo una distribuzione di legami f_k poissoniana, applicando questo criterio otteniamo

$$\frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} = \frac{z^2 + z}{z} = 2$$

che ha soluzione per $z_c = 1$.

Dalla teoria della percolazione, quando costruiamo un grafo aleatorio di Erdős-Rényi, ci aspettiamo dunque che esista una transizione di fase percolativa per una densità di legami pari a $d_c = z_c/2 = 0.5$.

Capitolo 3

Analisi dei dati

3.1 Alogoritmo numerico e software utilizzati

Per lo studio numerico del modello di percolazione proposto nel testo è stato utilizzato un programma scritto in *linguaggio C* basato sull'*algoritmo di Hoshen-Kopelman* al fine di simulare in un tempo molto piccolo un grande numero di campioni del fenomeno percolativo precedentemente descritto e valutare in tempi brevi il suo comportamento per diverse taglie L del reticolo per valori del parametro ρ fissati. Oltre a questo programma, nell'analisi dati è stato utile scrivere alcuni programmi in *awk* che effettuassero le medie sui campioni e valutassero l'errore associato alle misure. Inoltre sono stati utilizzati alcuni brevi *script di shell* per automatizzare le procedure di simulazione e alcuni script per eseguire grafici e fit mediante il software *Gnuplot*.

3.2 Analisi dati

In questo capitolo verranno presentati i dati ottenuti dalle simulazioni effettuate. In particolare tutti i valori di ρ analizzati sono $\{0, 1, 1.5, 1.8, 1.9, 1.95, 1.99, 2\}$ e per ognuno di questi valori è stato simulato il comportamento del fenomeno percolativo su taglie del reticolo $L = 2^i$ con $13 \leq i \leq 20$. Il numero di campioni simulati per ogni taglia del reticolo è stato scelto in modo tale che il prodotto $N_{sample}L$ rimanesse costante: in questo modo, oltre ad ottenere un tempo di simulazione molto simile per tutte le taglie, si ottiene anche un errore sui valori medi delle grandezze osservate dello stesso ordine di grandezza indipendentemente dalla taglia del reticolo analizzata. In particolare i grafici selezionati nel seguito riportano i valori medi delle grandezze più significative e utili al fine di valutare la densità critica d_c . A queste misure, frutto di simulazioni indipendenti mediate tra loro, è stato sempre associato un errore valutato secondo la formula $\Delta x = \sqrt{\frac{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}{N_{sample}}}$ dove x indica la generica grandezza misurata.

3.3 Primo approccio

A questo punto dobbiamo ricavare un metodo operativo per procedere nella valutazione sperimentale della densità critica d_c per valori fissati del parametro ρ . Considerando la definizione di cluster percolante come quello che connette $\mathcal{O}(L)$ vertici su un reticolo di L vertici, un primo approccio potrebbe essere quello di analizzare il valore della taglia media del primo cluster più grande $\langle S_1 \rangle$ in funzione della densità di legame: purtroppo ci accorgiamo subito che questo metodo risulta inefficace in quanto gli effetti di taglia finita del reticolo rendono la curva derivabile in ogni punto e quindi al punto critico ci aspettiamo una crescita molto morbida che non permetta di individuare facilmente il punto esatto in cui tale crescita inizia. Ovviamente questo problema si riduce considerando taglie del reticolo sempre più grandi: solo nel limite $L \rightarrow \infty$ avremo un punto angoloso su questa curva che permette di individuare univocamente il valore della densità critica.

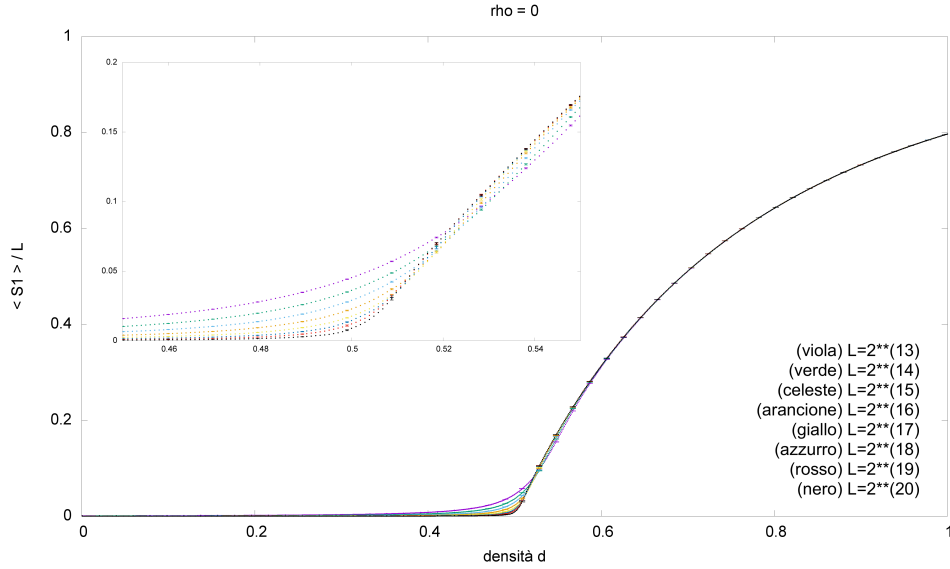


Figura 3.1. Valore medio del primo cluster più grande $\langle S_1 \rangle$ diviso per la taglia del reticolo L in funzione della densità di legame per $\rho = 0$ su taglie del reticolo diverse e su un numero di campioni (diverso da taglia a taglia) scelto in modo tale che $N_{sample}L = 12800 * 2^{13}$ per ogni L . Per non appesantire la lettura, sul grafico vengono presentati gli errori associati alla misura con una determinata frequenza.

La figura Fig.(3.1) mostra la taglia media del cluster più grande divisa per la taglia del reticolo in funzione della densità di legame: osserviamo che per densità prossime a quella critica, questa grandezza cresce molto velocemente ma pur sempre con continuità nelle sue derivate. Avvicinandoci al punto critico percolativo infatti tutti i cluster stanno crescendo e quindi ci aspettiamo in particolare che il valore di S_1 cresca ma, diversamente dal caso ideale di reticolo infinito in cui al punto critico questa grandezza presenta una discontinuità nella derivata prima, qui i forti *effetti di taglia finita* permettono di osservare una curva con derivate continue in ogni punto. La figura Fig.(3.1) mostra come questo fenomeno sia sempre più evidente quando

scegliamo taglie L del reticolo piccole e ovviamente, come si vede nel dettaglio, per L sempre più grande questo effetto sarà sempre presente, ma sempre meno evidente. Comunque in questo modo risulta davvero difficile capire in modo accurato in quale punto la funzione stia cominciando a crescere e, per questo, i valori di d_c presentati nel seguito non sono stati ottenuti seguendo questa strategia.

3.4 Secondo approccio

Un secondo metodo potrebbe essere quello di studiare in funzione della densità di legame la taglia media del secondo cluster più grande $\langle S_2 \rangle$ e la taglia media dei cluster (escluso quello più grande) definita come

$$\bar{S} = \frac{\sum_c S_c^2}{L}$$

dove S_c rappresenta la taglia del cluster c -esimo e la somma è estesa su tutti i cluster presenti nel reticolo tranne che sul primo più grande.

Le figure Fig.(3.2) e Fig.(3.3) mostrano l'andamento rispettivamente l'andamento di $\log \langle S_2 \rangle$ e $\log(\bar{S})$ in funzione della densità di legame. Il comportamento di queste due curve risulta molto simile: presentano un massimo per il valore d_c , per poi decrescere per valori di $d < d_c$ e $d > d_c$. Questo andamento si può facilmente intuire in quanto, finché la densità è minore di quella critica, il secondo cluster più grande (come tutti gli altri cluster) continuerà a crescere fino al valore critico di densità d_c per cui, su un reticolo di taglia finita, presenterà un massimo. Dopo la densità critica, il primo cluster più grande continuerà a crescere (come vediamo dalla Fig.(3.1)) e comincerà a inglobare tutti i cluster più piccoli, determinando quindi una conseguente decrescita anche del valore della taglia del secondo cluster più grande. Le figure Fig.(3.2) e Fig.(3.3) in particolare mostrano le grandezze $\log(\langle S_2 \rangle)$ e di $\log(\bar{S})$ valutate su diverse taglie del reticolo. Ci accorgiamo subito di quanto sia difficile determinare il punto preciso di densità per cui si ha il massimo: oltre al fatto che al crescere di L la regione critica (cioè la regione in cui il sistema sente effetti di taglia finita) si sta stringendo, si nota che il punto di massimo si sposta al crescere della taglia del reticolo. Questo metodo risulta ancora una volta poco pratico in quanto affetto da forti effetti di taglia finita, per cui solo nel limite $L \rightarrow \infty$ si avrà un valore esatto di densità critica. Concludiamo questo commento notando come sia evidente nel grafico di figura Fig(3.3), che la regione critica si stringa al crescere di L : tutte le curve risultano sovrapposte quando siamo lontano dalla regione critica, ma quando ci avviciniamo a d_c la prima curva che si allontana dal comportamento comune alle altre risulta essere quella valutata sul reticolo più piccolo. In generale possiamo osservare che al crescere di L le curve deviano dal comportamento comune che hanno all'inizio in una regione sempre più piccola intorno a d_c .

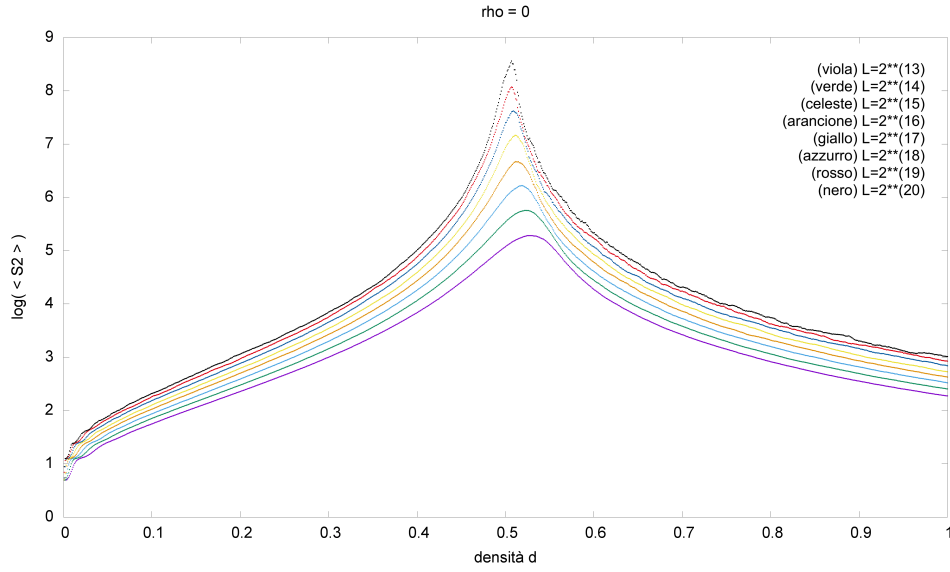


Figura 3.2. Valori di $\log(\langle S_2 \rangle)$ in funzione della densità di legame per $\rho = 0$ su taglie del reticolo diverse e su un numero di campioni (diverso da taglia a taglia) scelto in modo tale che $N_{sample}L = 12800 * 2^{13}$ per ogni L . Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

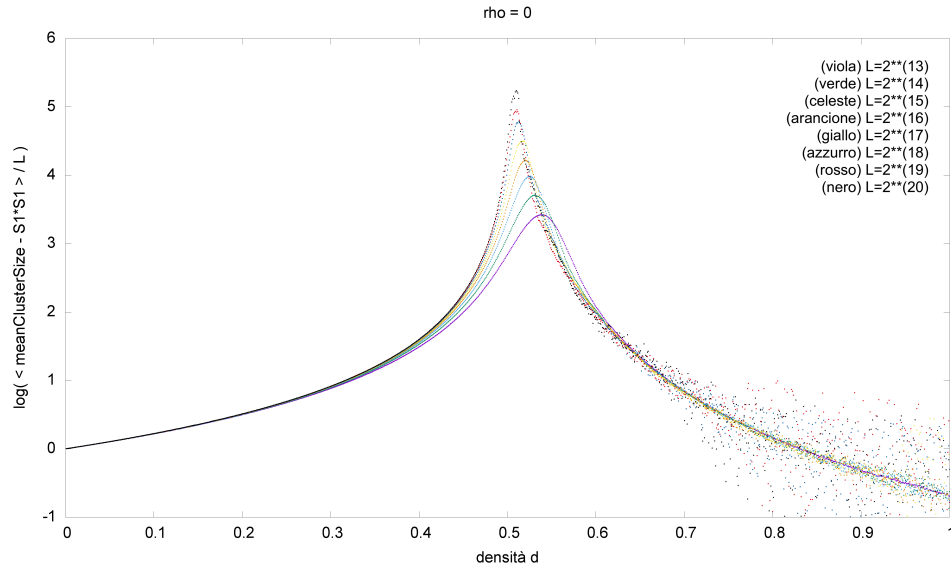


Figura 3.3. Valori di $\log(\bar{S})$ in funzione della densità di legame per $\rho = 0$ su taglie del reticolo diverse e su un numero di campioni (diverso da taglia a taglia) scelto in modo tale che $N_{sample}L = 12800 * 2^{13}$ per ogni L . Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

3.5 Metodo utilizzato

L'ultimo metodo che presenteremo risulta davvero efficace nella ricerca del valore della densità critica d_c e sarà quello utilizzato per l'analisi dati condotta nel seguito. Osservando il comportamento della distribuzione di probabilità $P(s)$ di avere un cluster di taglia S in funzione della taglia dei cluster, ci accorgiamo che per valori di $d < d_c$ il suo andamento, che dalla *teoria della percolazione* sappiamo essere in un primo momento a potenza, presenta alla fine un *cut-off*. Quando $p \rightarrow p_c$ il *cut-off* si allunga sempre di più verso destra nel grafico fino a che, per $d = d_c$, rimarrà definita per $P(s)$ una legge a potenza descritta da un certo esponente $P(s) = s^{-\tau}$.

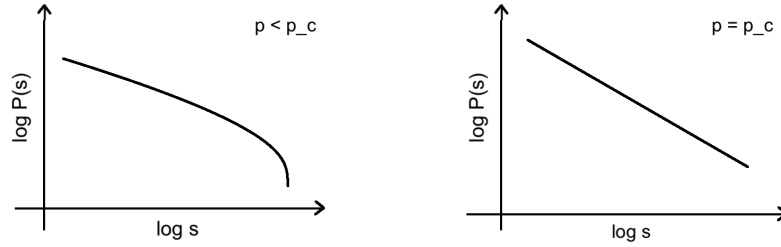


Figura 3.4. Andamento di $P(s)$ in funzione della taglia dei cluster s in scala doppio logaritmica nei casi $p < p_c$ e $p = p_c$.

A questo punto dalla *teoria dei valori estremali* sappiamo che la taglia media $\langle S_1 \rangle$ del più grande cluster presente nel reticolo soddisfa la relazione

$$\int_{\langle S_1 \rangle}^{\infty} ds P(s) = \frac{1}{N_{cluster}}$$

e la taglia media $\langle S_2 \rangle$ del secondo più grande soddisfa la relazione

$$\int_{\langle S_2 \rangle}^{\infty} ds P(s) = \frac{2}{N_{cluster}}$$

dove $N_{cluster}$ è il numero totale dei cluster presenti nel reticolo, un numero che dipende dalla taglia del reticolo come $N_{cluster} = L / \langle s \rangle$, con $\langle s \rangle = \int ds P(s)s$. Per il valore di $d = d_c$ avremo $P(s) = s^{-\tau}$, per cui dalle relazioni sopra ricaviamo per $\tau > 1$ rispettivamente

$$\frac{\langle S_1 \rangle^{1-\tau}}{\tau - 1} = \frac{1}{N_{cluster}}$$

$$\frac{\langle S_2 \rangle^{1-\tau}}{\tau - 1} = \frac{2}{N_{cluster}}$$

ottenendo quindi una relazione per il rapporto

$$\frac{\langle S_2 \rangle}{\langle S_1 \rangle} = 2^{\frac{1}{1-\tau}}$$

che risulta dipendere solo dall'esponente τ che a sua volta è indipendente dalla taglia del reticolo. Abbiamo finalmente trovato quindi una grandezza *invariante* al variare della taglia del sistema, dunque considerando vari reticoli di taglia diversa e

valutando i rapporti $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ in funzione della densità di legame, otterremo curve diverse che si intersecano tutte in un unico punto corrispondente alla densità critica d_c . Questo metodo quindi sfrutta a suo vantaggio gli effetti di taglia finita e per questo risulterà molto utile e pratico nell'analisi dati presentata nel seguito.

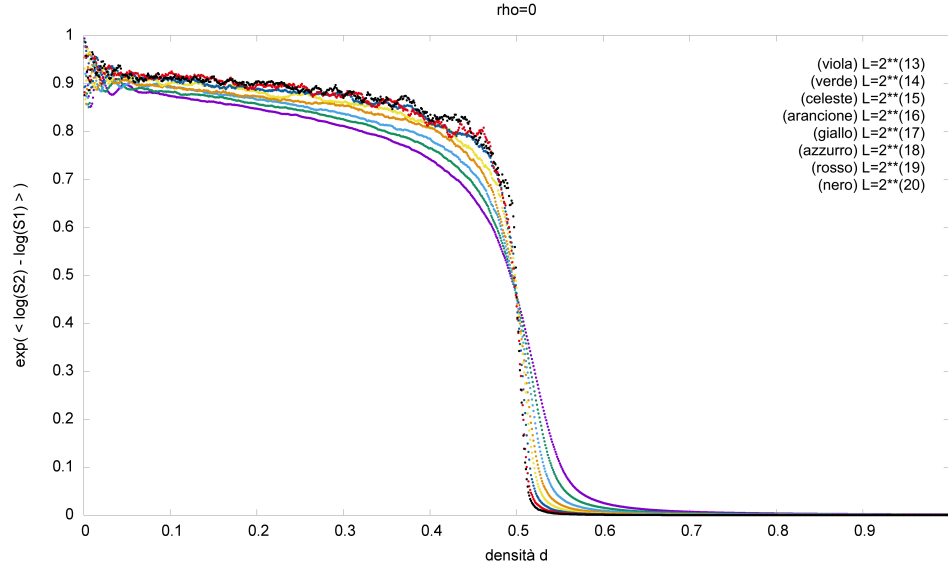


Figura 3.5. Valori di $\exp(\langle \log(S_2) - \log(S_1) \rangle)$ in funzione della densità di legame su taglie del reticolo diverse e su un numero di campioni (diverso da taglia a taglia) scelto in modo tale che $N_{sample}L = 12800 * 2^{13}$ per ogni L . Nel grafico vengono rappresentati questi valori quando $\rho = 0$. Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

La figura Fig.(3.5) mostra le curve (valutate su reticoli diversi) di $\exp(\langle \log S_2 - \log S_1 \rangle)$ in funzione della densità di legame: questi valori risultano ovviamente sempre minori di uno e presentano nella regione critica una decrescita sempre più brusca al crescere di L . Come già discusso, le curve valutate su reticoli di taglia diversa presentano un punto di intersezione che ci permette di identificare con relativa facilità il punto critico percolativo d_c .

Nella figura Fig.(3.6), sullo stesso grafico, vengono presentati i valori di $\exp(\langle \log(S_2) - \log(S_1) \rangle)$ per taglie L diverse del reticolo e valori diversi del parametro ρ . Ci accorgiamo come il punto di contatto tra le curve vada sempre più a "scendere" al crescere del parametro ρ . Questo è indice del fatto che, al crescere di ρ , nel punto critico percolativo d_c , il primo cluster più grande risulta possedere una taglia sempre più grande rispetto a quella del secondo cluster più grande: come ci aspettavamo, oltre il valore di $\rho = 2$ il fenomeno percolativo risulta banale e nel sistema comparirà al punto critico un unico cluster di taglia pari a quella del sistema. Inoltre nei dettagli presentati nelle figure Fig.(3.7 - 3.8) ci accorgiamo che in generale al crescere di ρ risulta sempre più difficile determinare in modo accurato il punto di intersezione tra le curve in quanto, come si vede, per effetti di taglia finita e molto probabilmente anche per le fluttuazioni dovute a un numero di campioni analizzato troppo basso, le curve tendono a "scivolare" sempre più in avanti al crescere della taglia del reticolo analizzata, rendendo sempre più difficile la valutazione del punto critico d_c .

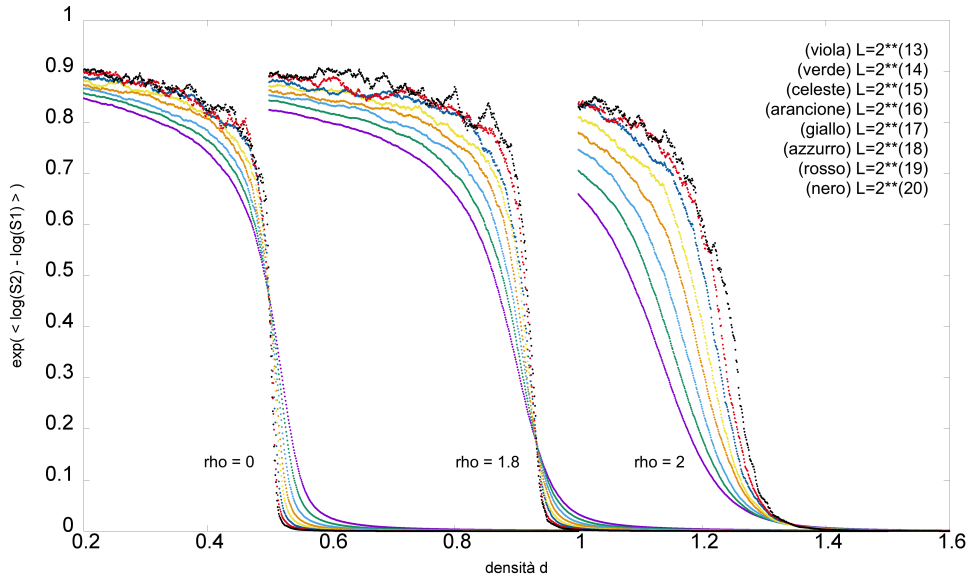


Figura 3.6. Valori di $\exp(\langle \log(S2) - \log(S1) \rangle)$ in funzione della densità di legame su taglie del reticolo diverse e su un numero di campioni (diverso da taglia a taglia) scelto in modo tale che $N_{sample}L = 12800 * 2^{13}$ per ogni L . Nel grafico vengono rappresentati questi valori rispettivamente per $\rho = 0$, $\rho = 1.8$ e $\rho = 2$. Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

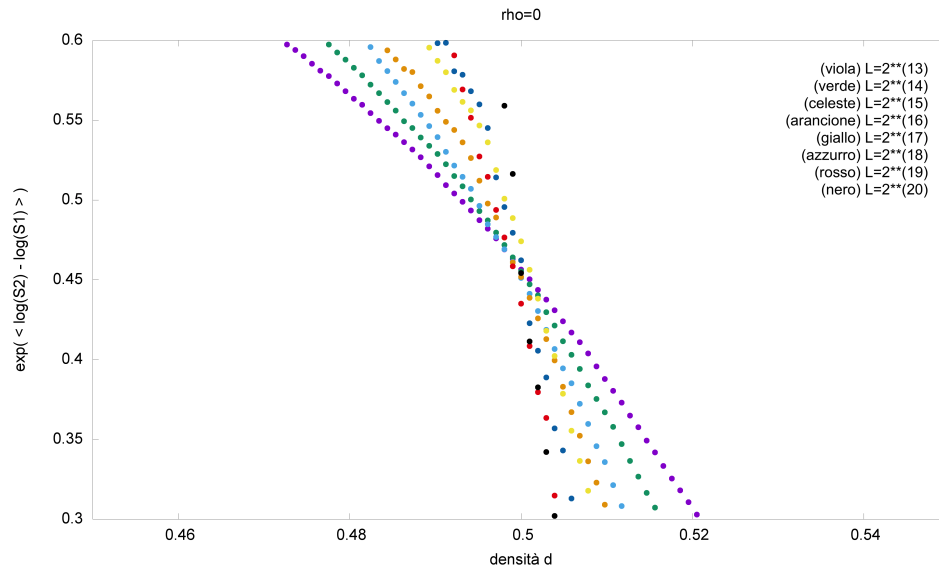


Figura 3.7. Intersezione delle varie curve $\exp(\langle \log(S2) - \log(S1) \rangle)$ per $\rho = 0$ per taglie diverse del reticolo. Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

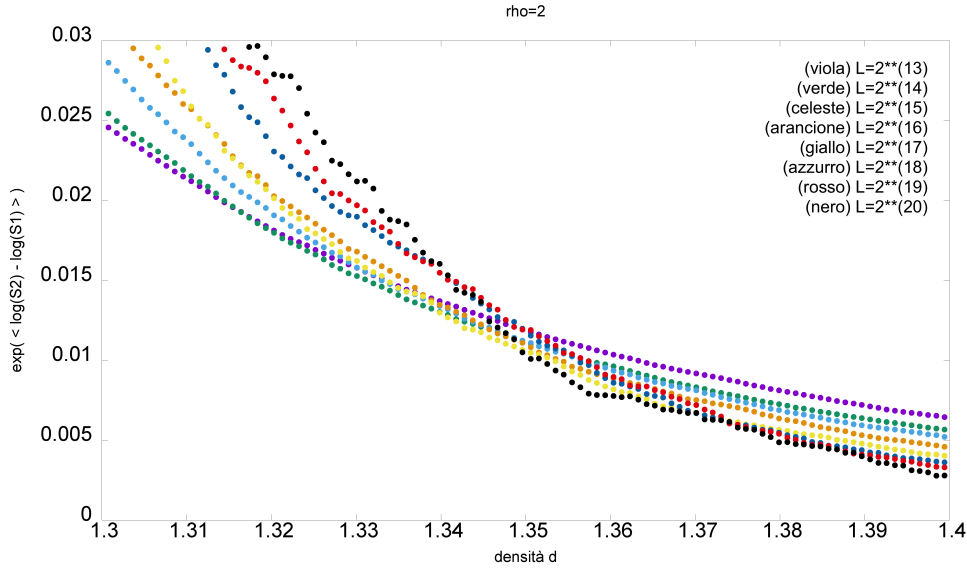


Figura 3.8. Intersezione delle varie curve $\exp(\langle \log(S2) - \log(S1) \rangle)$ per $\rho = 2$ per taglie diverse del reticolo. Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

Questo problema impone necessariamente un *limite* anche a questo metodo di analisi scelto e utilizzato nel testo. A causa di questi problemi infatti, al crescere di ρ , il contatto tra le curve non avviene esattamente in un punto e dunque è possibile valutare un range entro il quale tutte le curve si intersecano. Questo range di valori è stato assunto come errore sul valore di d_c ottenuto individuando sul grafico il punto di contatto per il maggior numero di curve.

Un fatto curioso ma interessante, emerso dall'analisi e evidenziato nelle figure Fig.(3.6 - 3.8), è quello che per alcuni dei valori di ρ analizzati il valore della densità critica percolativa d_c risulti maggiore di uno. Possiamo pensare infatti che per questi valori di ρ la probabilità di avere legami a distanza $r_{i,j} > 1$ risulta ancora abbastanza alta, quindi oltre ad avere tanti legami a distanza $r_{i,j} = 1$, avremo ancora un numero significativo di legami tra vertici a distanza maggiore che però molto spesso collegano siti già appartenenti allo stesso cluster, in modo da risultare ridondanti al fine della percolazione. In questi casi quindi avere tanti legami quanti vertici non assicura di essere completamente connessi e avremo bisogno di più legami rispetto ai vertici presenti per arrivare al punto critico percolativo.

3.6 Regione critica ed esponente α

Quando studiamo il fenomeno percolativo su un reticolo di taglia finita, possiamo individuare una certa regione, detta *regione critica*, in cui il sistema sente effetti di taglia finita e si comporta in modo differente dal caso $L = \infty$. Questa caratteristica, come già sottolineato, è particolarmente evidente nella figura (3.3). In questa regione ci aspettiamo un comportamento del fenomeno percolativo dipendente dalla taglia del reticolo e, se ipotizziamo che questa regione critica si stringa al variare della

taglia del reticolo secondo la legge

$$|p - p_c| = \Delta \sim L^{-\alpha}$$

facendo un'analisi del rapporto $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ nella regione critica riscaldando i dati con $(d - d_c)L^{1/\alpha}$ per capire come avviene il passaggio tra 1 e 0, ci aspettiamo che il passaggio sia sempre più repentino quando la regione critica si stringe, cioè quando la taglia reticolo L cresce. In particolare con questa analisi possiamo convincerci che è possibile definire una *funzione di scala*, cioè una legge universale seguita da tutte le curve $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ che descrive il loro passaggio tra 1 e 0 nella regione critica dove poi però ovviamente la velocità di decrescita dipenderà dalla larghezza della regione critica e quindi dalla taglia del reticolo su cui stiamo valutando i rapporti. Costruendo un grafico dei dati raccolti per il rapporto $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ in funzione di $(d - d_c)L^{1/\alpha}$ otterremo dunque (per i giusti valori di d_c e α che cambiano al variare di ρ) il collasso su un'unica curva di tutti i dati presi su taglie del reticolo L diverse. Adesso quindi abbiamo bisogno di un metodo per ricavare l'esponente α : se approssimiamo le curve di $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ in un intorno della densità critica con delle rette, la loro pendenza m sarà inversamente proporzionale a Δ e quindi avrà un andamento $m \sim L^{\frac{1}{\alpha}}$. Effettuando dunque un fit lineare per ogni curva di $\langle S_2 \rangle / \langle S_1 \rangle$ in funzione della densità di legame in un intorno del punto di contatto tra tutte le curve valutate su taglie del reticolo diverse e costruendo un grafico su scala doppio logaritmica delle pendenze ottenute in funzione della taglia del reticolo L , possiamo riuscire facilmente a determinare il valore dell'esponente α attraverso un secondo fit lineare su questi valori di pendenze. La scala doppio logaritmica utilizzata nell'ultimo grafico ci permette infatti di linearizzare la relazione a potenza che seguono le pendenze m delle rette ricavate dal primo fit in funzione di L e di ricavare il valore $1/\alpha$ attraverso il coefficiente angolare della retta ricavata dal secondo fit. Nell'analisi i fit effettuati per la ricerca dell'esponente α sono stati pesati con gli errori presenti sui dati delle simulazioni e gli errori associati ai parametri ottenuti dai fit pesati sono quelli generati dall'algoritmo di fit utilizzato da Gnuplot.

Anche questo metodo però presenta dei limiti: molto spesso le curve, attorno al punto di contatto, non hanno un andamento perfettamente lineare. Questo è un problema legato sia al fatto di aver probabilmente mediato su pochi campioni e aver ottenuto fluttuazioni non trascurabili in questo intorno, sia al fatto che le curve, come già detto, tendono a scivolare sempre di più in avanti al crescere di ρ , presentando conseguenti comportamenti non lineari nel punto individuato sperimentalmente come punto critico percolativo. Nonostante questi problemi però, come possiamo vedere nell'esempio in figura Fig.(3.9) per $\rho = 0$, i valori degli esponenti α trovati con il metodo sopra descritto risultano soddisfacenti per tutti i valori di $\rho \leq 2$ analizzati. Nella figura Fig.(3.9) infatti mostriamo un esempio di come i dati di $\exp(\langle \log(S_2) - \log(S_1) \rangle)$ collassano su un'unica curva quando vengono riportati in funzione di $(d - d_c)L^{1/\alpha}$ con d_c e α presi dai valori sperimentali ricavati dall'analisi.

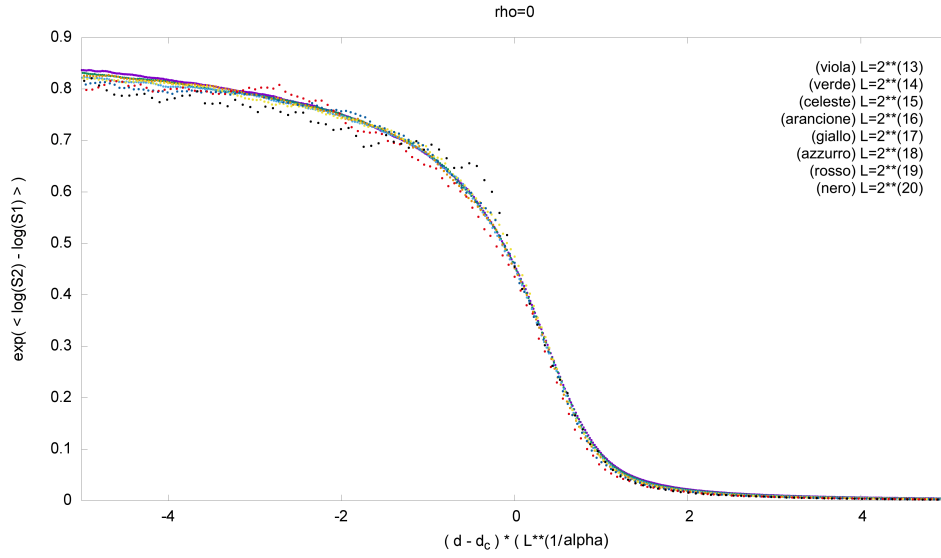


Figura 3.9. Collasso delle curve $\exp(\langle \log S_2 - \log S_1 \rangle)$ in funzione di $(d - d_c)L^{1/\alpha}$ per i valori sperimentali di $d_c = 0.50$ e $\alpha = 0.32$ nel caso $\rho = 0$. Gli errori associati a queste misure non compaiono nel grafico per maggiore chiarezza e leggibilità.

Capitolo 4

Conclusioni

Concludiamo questa trattazione del modello percolativo con interazioni a lungo raggio presentando di seguito una tabella con i valori sperimentali di d_c e α ottenuti dall'analisi dati in funzione del parametro ρ . Come verifica di correttezza dei dati presentati, come già mostrato, sono stati costruiti opportuni grafici dei valori di $\exp(< \log S2 - \log S1 >)$ in funzione di $(d - d_c)L^{1/\alpha}$ per ogni valore di d_c e α ricavato sperimentalmente ed è stato verificato che, entro l'errore, questi valori facessero collassare i dati su un'unica curva (come mostrato in Fig.(3.9)).

Tabella 4.1. Valori di d_c e $1/\alpha$ in funzione del parametro ρ .

ρ	d_c	$1/\alpha$
0	0.50(1)	0.32(7)
1	0.50(1)	0.33(3)
1.5	0.66(1)	0.35(4)
1.8	0.93(1)	0.32(2)
1.9	1.08(2)	0.28(5)
1.95	1.19(3)	0.21(1)
1.99	1.30(7)	0.18(3)
2	1.34(7)	0.13(4)

Nel caso di $\rho = 0$ il valore di $d_c = 0.50(1)$ risulta perfettamente compatibile con quello teorico presentato nel *Capitolo 2*. Inoltre tutti i valori dell'esponente α sono confrontabili entro l'errore con quelli esposti su uno studio condotto recentemente e citato in bibliografia [4] su un modello percolativo molto simile a quello studiato in questo testo.

Concludiamo infine dicendo che risultati migliori condotti con il metodo utilizzato in questo testo (nonostante i suoi limiti) si otterrebbero sicuramente aumentando il numero di campioni analizzati al variare delle taglie del reticolo, soprattutto al crescere di ρ : infatti in questo modo le fluttuazioni spesso presenti nei grafici mostrati sarebbero molto ridotte e avremmo modo di ottenere misure della densità critica d_c e dell'esponente α con errori minori di quelli presentati in questo testo.

Bibliografia

- [1] Dietrich Stauffer, *Introduction to percolation theory*, Taylor & Francis Ltd, 1985
- [2] Luciano M. Barone, Enzo Marinari, Giovanni Organtini, Federico Ricci-Tersenghi, *Programmazione Scientifica*, Pearson, 2006
- [3] Stuart Coles, *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*, Springer, 2001
- [4] G. Gori, M. Michelangeli, N. Defenu, A. Trombettoni, *One-dimensional long-range percolation: a numerical study*, Phys. Rev. E, 96, 012108, 2017